

Introduction à la macroéconomie 2026

7. Croissance monétaire et inflation

7.1. La théorie classique de l'inflation

7.2. Les coûts sociaux de l'inflation

Federica Sbergami

Sommaire

- L'inflation: faits historiques
- La théorie quantitative de la monnaie: la demande (déterminants: le taux d'intérêt et le niveau des prix) et l'offre de monnaie
- Variables nominales et réelles et la neutralité de la monnaie
- La vélocité de la monnaie et l'équation quantitative
- La taxe d'inflation
- L'effet de Fisher (taux d'inflation, taux d'intérêt nominal et réel)
- Les coûts sociaux de l'inflation
- Origine et mécanisme de l'hyperinflation

Introduction: quelles sont les origines de l'inflation?

Allez sur www.pingo.coactum.de et utilisez le code [499584](#)

Inflation = hausse généralisée des prix

Pourquoi les prix augmentent?

Quels sont les facteurs qui peuvent provoquer une variation du niveau général des prix?

[3 réponses max et, svp, pas d'article, pas de pluriel]

Introduction: la théorie quantitative

Le but de ce chapitre est d'identifier les origines de l'inflation et d'analyser le lien qui existe entre l'offre de monnaie et l'augmentation des prix.

Quand on analyse le phénomène de l'inflation, il est important de distinguer entre la **dynamique de court et de long terme**.

- L'hypothèse de base du **modèle classique** de l'économie est que **les prix sont parfaitement flexibles**. Ils s'ajustent pour équilibrer les marchés => économie dans le long terme.
- La **théorie quantitative** de la monnaie est utilisée pour expliquer **les déterminants de long terme** (modèle classique) du niveau des prix et du taux d'inflation.

Introduction: la théorie des préférences pour la liquidité

Dans la réalité il existe plein de rigidités dans le marché qui empêchent les prix de s'ajuster librement → rigidités dans le court terme.

- La **théorie des fluctuations économiques** étudie le comportement de l'économie lorsque **les prix sont rigides** (marchés en déséquilibre) => économie dans le court terme. Ces aspects sont traités dans la quatrième et dernière partie du cours.
- La **théorie de la préférence pour la liquidité** analyse le fonctionnement du marché de la monnaie dans le court terme.

Ce qui est important de comprendre est qu'ici l'objectif n'est pas d'expliquer les fluctuations des prix dans le court terme. L'optique que nous adoptons est de long terme et nous allons expliquer l'origine de l'inflation en tant que phénomène de longue période. Nous reviendrons sur la question de l'origine de l'inflation dans le court terme plus tard.

7.1. La théorie classique de l'inflation

L'inflation: quelques faits

- On parle d'inflation quand le niveau général des prix augmente.
 - L'inflation est un phénomène de portée générale qui concerne la valeur de l'intermédiaire des échanges: **quand le niveau général des prix ↑, la valeur de la monnaie ↓.**
- Le taux d'inflation (= variation en % du niveau général des prix) **varie substantiellement dans le temps et d'un pays à l'autre.**
 - Aux Etats-Unis, par exemple, les prix augmentaient en moyenne de 2.4% par an dans les années 60, pour passer à un taux de variation de 7.1% au cours des années 70.
 - A la même époque (années 70) le taux d'inflation en UK était de 20%.
 - En Suisse, après plusieurs années de taux de variation des prix négatifs (-0.7% en 2020) ou proches de zéro, le taux d'inflation a dépassé le 3% en 2022, pour revenir à des taux bien inférieurs à 2% plus récemment (1.1% en 2024, 0.2% en 2025 et à peine au-dessus de 0% actuellement) : données suisses.

L'hyperinflation

- On parle d'**hyperinflation** en présence d'épisodes d'inflation **extraordinairement élevée** (plus d'informations à ce sujet à la fin du chapitre).
 - Episode historique d'hyperinflation le plus connus: Allemagne du début des années 20, quand le taux d'inflation arriva à 500% par mois en moyenne.
 - Beaucoup d'autres cas plus récents ont suivi: Zimbabwe et Argentine au début des années 2000, par exemple, le Venezuela entre 2016 et 2021.

Offre et demande de monnaie et niveau des prix d'équilibre (1)

Pour comprendre le phénomène de l'inflation dans le long terme il faut comprendre le fonctionnement du marché de la monnaie.

Dans le long terme le niveau général des prix (P) s'ajuste pour égaliser l'offre et la demande de monnaie, l'inverse du niveau général des prix ($1/P$) étant la valeur de la monnaie (M). (Rappel: P = quantité de monnaie qu'il faut pour acheter un panier de consommation type $\Rightarrow 1/P$ = quantité de biens qu'on peut acheter avec une unité de monnaie.)

L'**offre de monnaie** est contrôlée par la banque centrale. Par la suite on fait l'hypothèse que ce contrôle est parfait $\Rightarrow$ offre de monnaie exogène:

$$M^S = \bar{M}$$

Offre et demande de monnaie et niveau des prix d'équilibre (2)

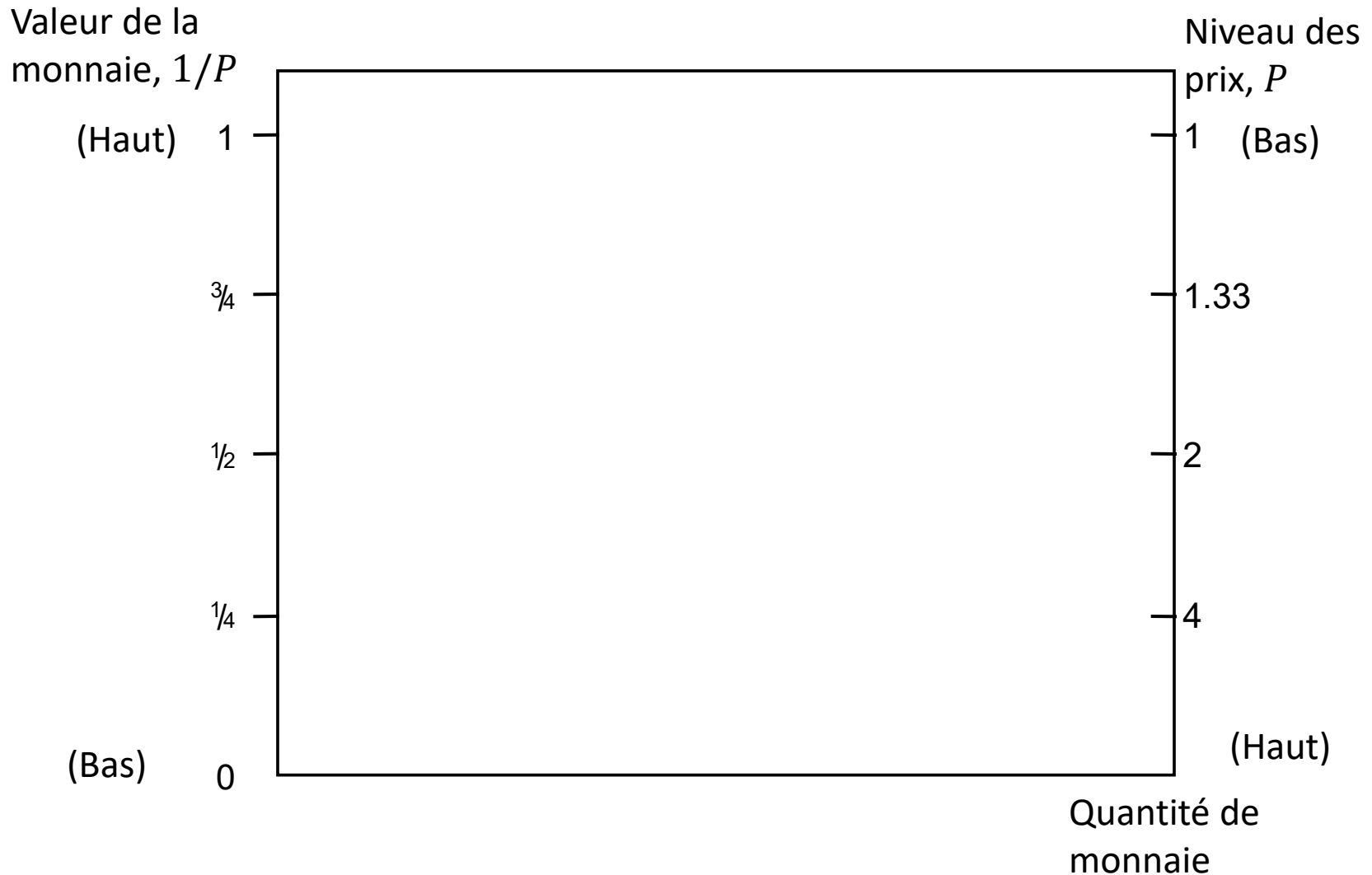
La **demande de monnaie** est influencée par plusieurs déterminants, les plus importants étant le niveau des prix, de la production et le taux d'intérêt.

Les agents économiques détiennent la monnaie pour réaliser des transactions (plus le **niveau des prix** et la **production** sont élevés, plus ils demandent de monnaie) et comme réserve de valeur liquide (plus le **taux d'intérêt** est élevé, moins ils demandent de monnaie, le taux d'intérêt étant le coût d'opportunité de la détention de la richesse sous forme liquide):

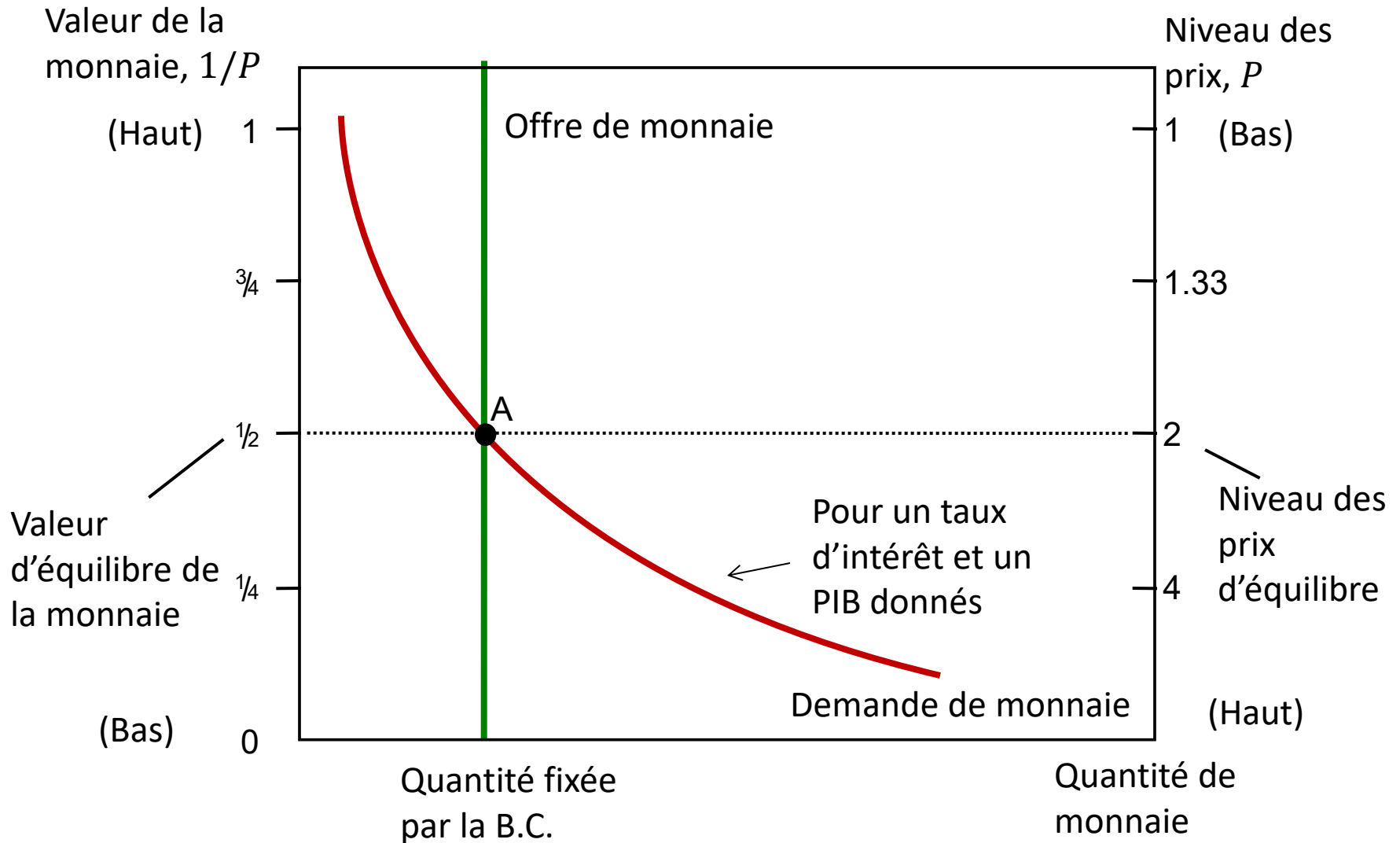
$$M^d = L(r, P, Y) \quad \text{ou} \quad M^d = L(r, 1/P, Y)$$
$$(-, +, +) \qquad \qquad (-, -, +)$$

où, étant dans une optique de long terme, Y est fixe à son niveau de plein emploi.

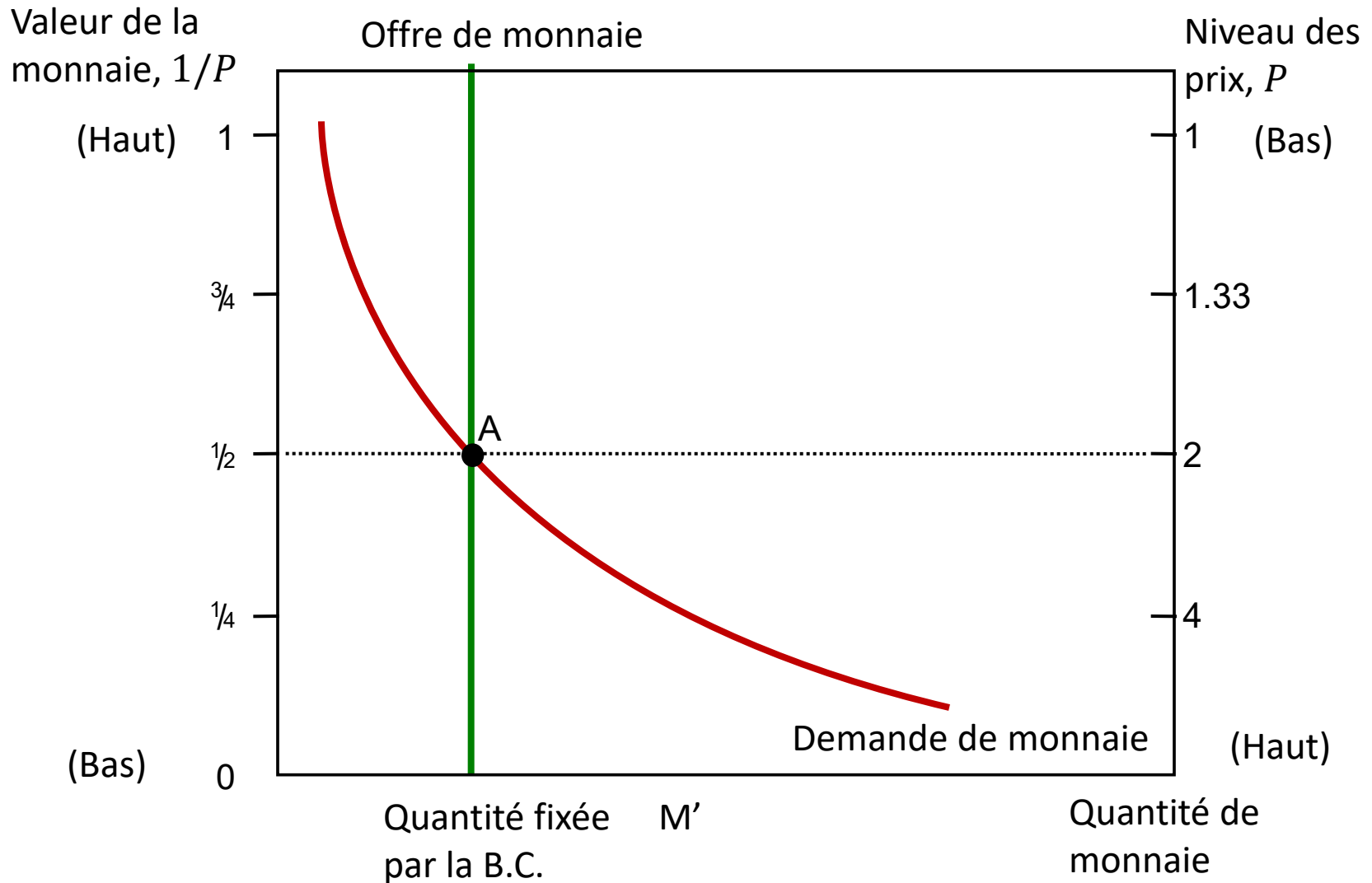
Niveau des prix d'équilibre (1)



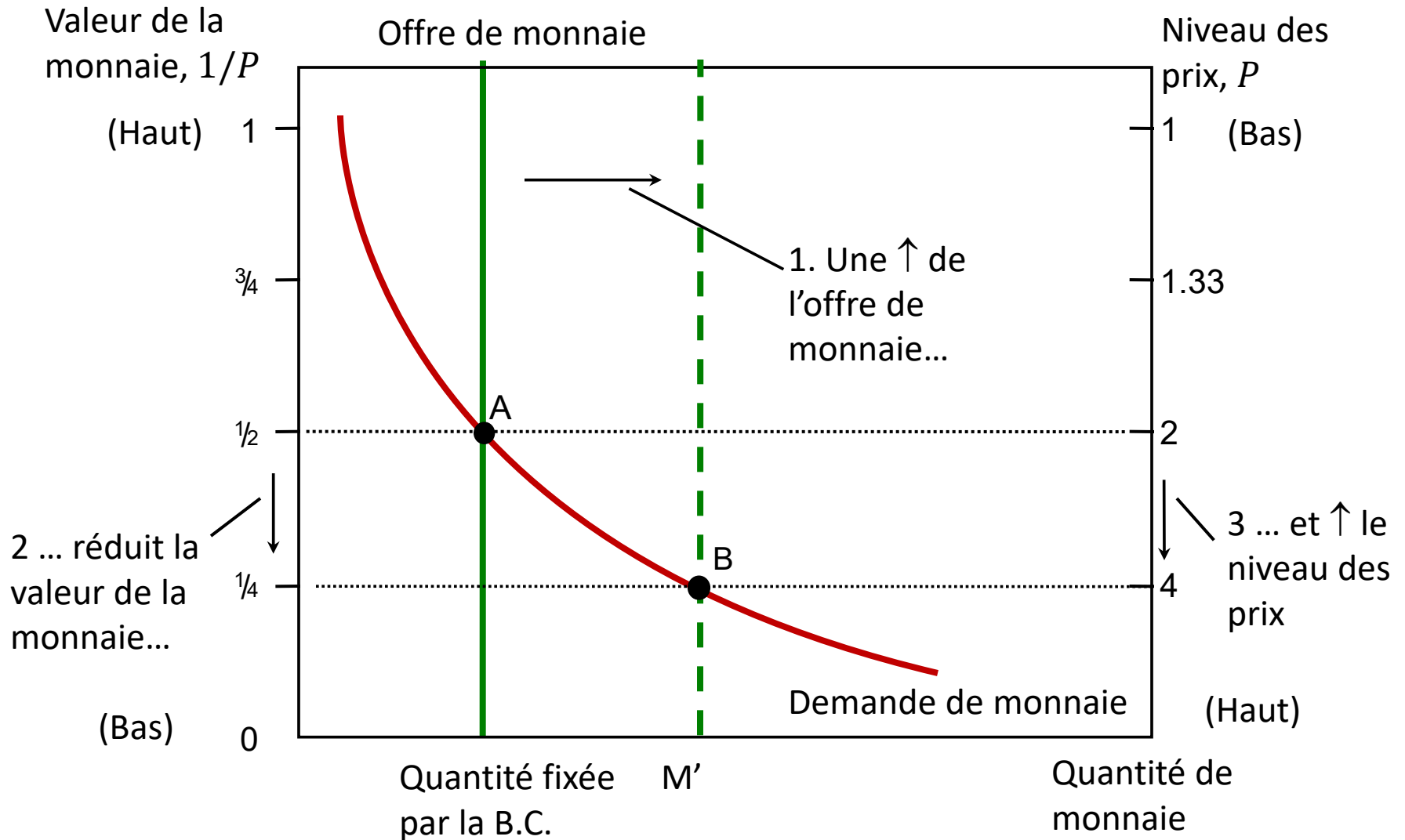
Niveau des prix d'équilibre (2)



Injection de monnaie (1)



Injection de monnaie (2)



La théorie classique de l'inflation

La **THÉORIE QUANTITATIVE** de la monnaie explique comment le niveau général des prix est déterminé et pour quelles raisons il peut changer.

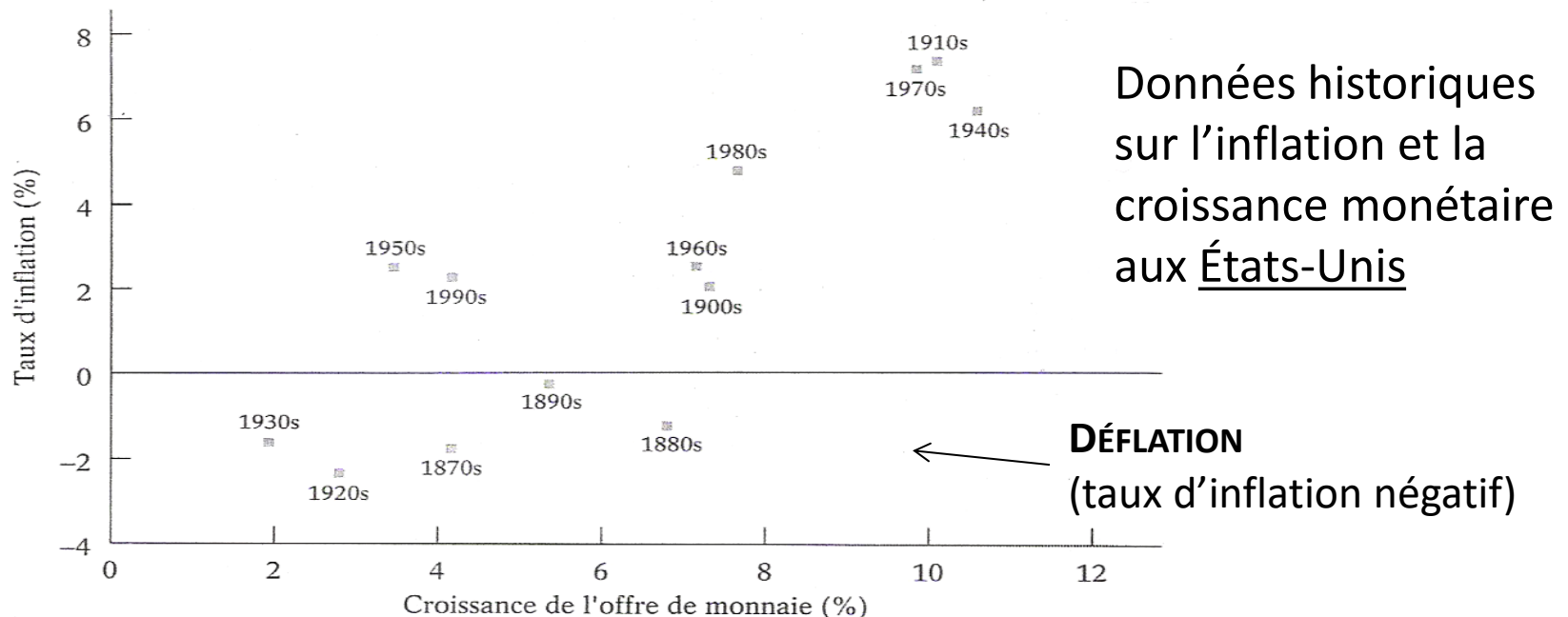
La quantité de monnaie qui existe sur le marché détermine sa propre valeur.

- **La cause principale de l'inflation dans le long terme est la croissance monétaire.** Toute variation de la quantité de monnaie en circulation se traduit par une variation du niveau des prix.
- **Mécanisme d'ajustement:** équilibre initial → injection de monnaie → excès d'offre de monnaie → la demande de biens et services ↑, mais l'offre reste inchangée (optique de long terme, Y fixe) → le niveau des prix ↑ et en conséquence la demande de monnaie aussi → nouvel équilibre.

Sur le lien entre masse monétaire et niveau des prix, cf. [Iconomics 2022](#)

Evidence empirique (1)

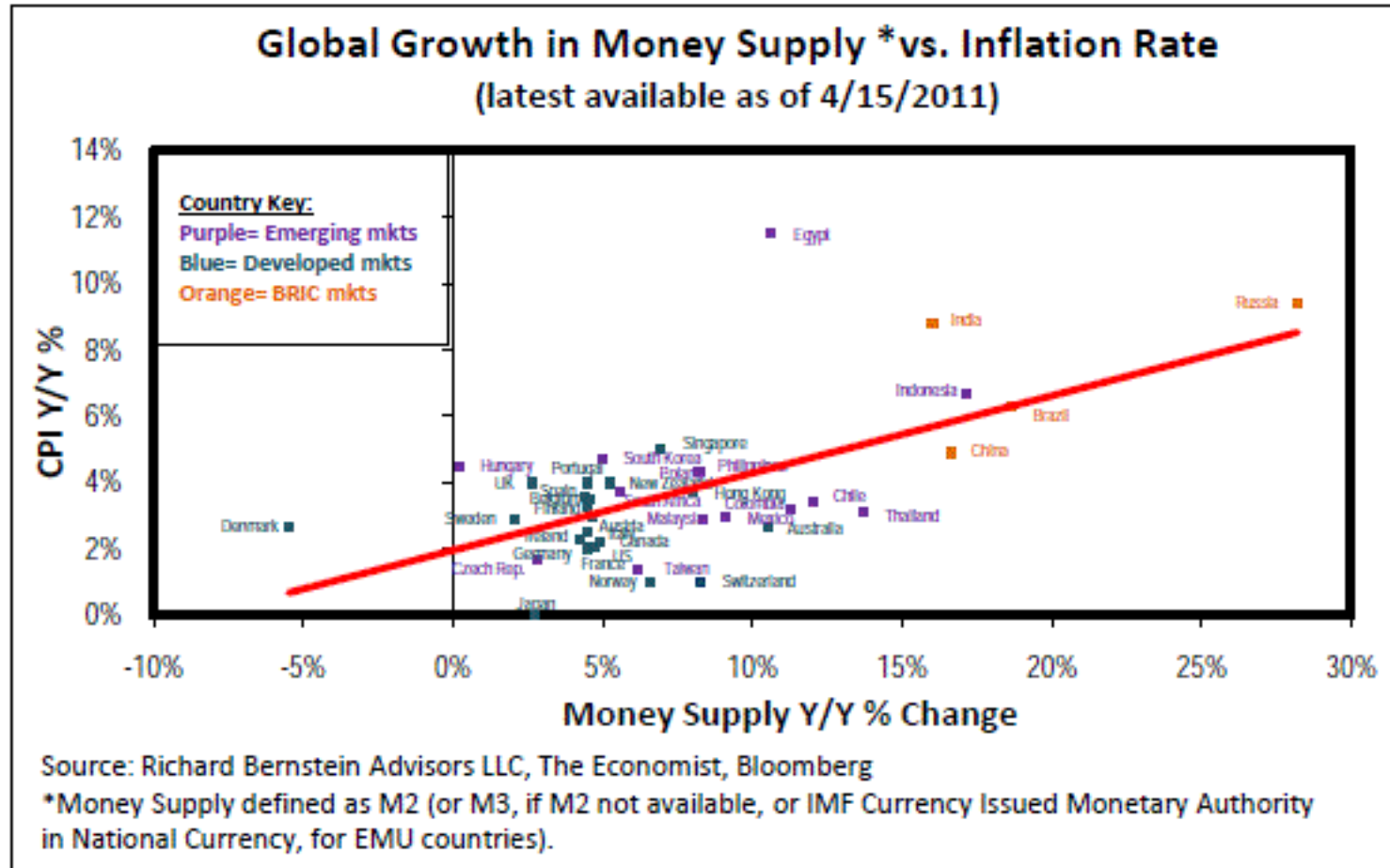
Les **données** montrent qu'en général, pendant les décennies où la croissance de l'offre de monnaie a été élevée, il a été enregistré un taux d'inflation également élevé et les décennies où la croissance monétaire a été faible ont eu un taux d'inflation faible.



Source: Milton Friedman et Anna Schwartz. Note: monnaie mesurée par M2

Evidence empirique (2)

Même évidence 'across countries'



La neutralité de la monnaie

Selon un certain nombre d'économistes (par exemple Hume ou Freidman), les variables de l'économie réelle (Y et r) ne sont pas influencées **dans le long terme** par des variations dans l'offre de monnaie.

- Par variables nominales (PIB nominal: PY) on entend des variables mesurées à prix courants. Les variables réelles (PIB réel: Y) sont des variables mesurées à prix constants.

D'après la **dichotomie classique** les variables réelles et les variables nominales sont influencées par des forces différentes. Notamment, les variations dans l'offre de monnaie affectent exclusivement les variables nominales et elles n'ont aucun effet sur les variables réelles. On parle alors de **neutralité de la monnaie**.

- => Pas d'impact de la monnaie sur les décisions de production (qui dépendent de la productivité des facteurs) ni de consommation et épargne (influencés par le salaire et le taux d'intérêt réel). **Une variation de la monnaie équivaut à une simple variation de l'échelle de mesure.**

L'équation quantitative

L'équation exprimant le lien entre les transactions et la masse monétaire est appelée **équation quantitative de la monnaie**:

$$M \cdot V = P \cdot Y$$

où P = niveau des prix, Y = quantité d'output (termes réels), M = quantité de monnaie et V = vitesse de circulation de la monnaie.

- Le membre de droite de l'équation quantitative mesure la valeur des transactions = nombre d'unités monétaires échangées par unité de temps. L'output agrégé remplace les transactions: plus une économie produit, plus on échange de biens et de services (le nombre des transactions dans une année n'est pas exactement égal au PIB, mais les deux variables sont strictement liées).
- Le membre de gauche mesure la monnaie utilisée dans les transactions, V étant la **vitesse de circulation de la monnaie = nombre de fois qu'une unité de monnaie est utilisée pour régler une transaction par unité de temps** (= PIB nominal / masse monétaire).

Création de monnaie et taux d'inflation (1)

Sur la base de la relation précédente, une augmentation de la quantité de monnaie dans l'économie doit se traduire soit dans une $\uparrow$ du niveau général des prix, soit dans une $\uparrow$ de l'output, soit dans une $\downarrow$ de la vitesse de circulation de la monnaie ($\% \Delta M + \% \Delta V = \% \Delta P + \% \Delta Y$). Or:

1. La vitesse de circulation de la monnaie est relativement stable à long terme (évidence empirique: les habitudes de paiement des agents et les institutions bancaires sont relativement stables).
2. La quantité d'output n'est pas affectée par la quantité de monnaie dans le long terme (Y fixe à son niveau de plein emploi).
3. $\Rightarrow \% \Delta M = \% \Delta P$

Création de monnaie et taux d'inflation (2)

La **théorie quantitative de la monnaie** postule que le ratio entre masse monétaire et PIB nominal est parfaitement constant $\Rightarrow$ **quand la banque centrale injecte de la monnaie dans le système économique, le résultat, dans le long terme, est une augmentation proportionnelle du taux d'inflation (le PIB nominal a le même taux de croissance de la masse monétaire).**

Pour préciser, en cas de croissance économique (Y de long terme augmente), une hausse de l'offre de monnaie génère de l'inflation dans le long terme si le taux de croissance de l'offre de la monnaie dépasse le taux de croissance économique $\Rightarrow$ si $\% \Delta Y > 0$ (en cas d'accumulation des facteurs de production ou progrès technique) et que $\% \Delta M > \% \Delta Y$, alors $\% \Delta P = \% \Delta M - \% \Delta Y > 0$.

Cf. [vidéo](#) sur la théorie de Milton Friedman (le principal exposant de l'école monétariste) ainsi que l'excellente [vidéo](#) de la Federal Reserve Bank of St. Louis "Money and Inflation - The Feducation Video Series»

L'effet Fisher

Nous avons déjà eu l'occasion de voir que les décisions d'investissement sont prises sur la base du taux d'intérêt réel, qui est défini comme:

$$r = i - \pi$$

(taux d'intérêt réel = taux d'intérêt nominal – taux d'inflation)

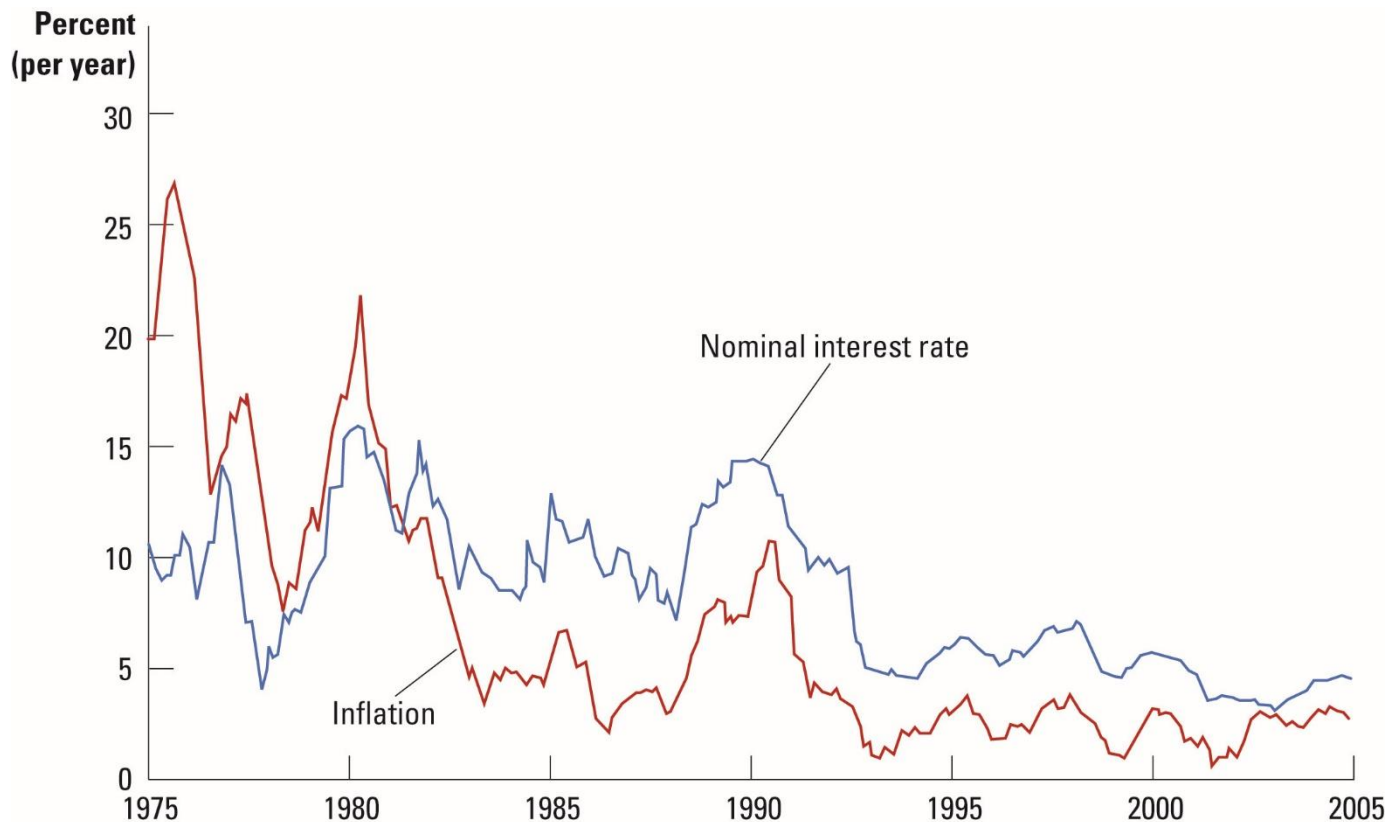
L'équation de Fisher montre que le taux d'intérêt réel et le taux d'inflation déterminent conjointement le taux d'intérêt nominal:

$$i = r + \pi$$

Le taux d'intérêt réel est le résultat de l'équilibre de l'épargne et de l'investissement → ici, exogène. En conséquence, **toute variation du taux d'inflation se traduit dans une augmentation proportionnelle du taux d'intérêt nominal (effet Fisher).**

NB: la relation exacte entre i , r et π est $1 + r = (1 + i)/(1 + \pi)$; lorsque les taux d'inflation est faible, le taux réel est approximativement égal à la différence entre le taux nominal et le taux d'inflation.

Le taux d'intérêt nominal et le taux d'inflation en UK



Le taux d'intérêt nominal et le taux d'inflation *across-countries*

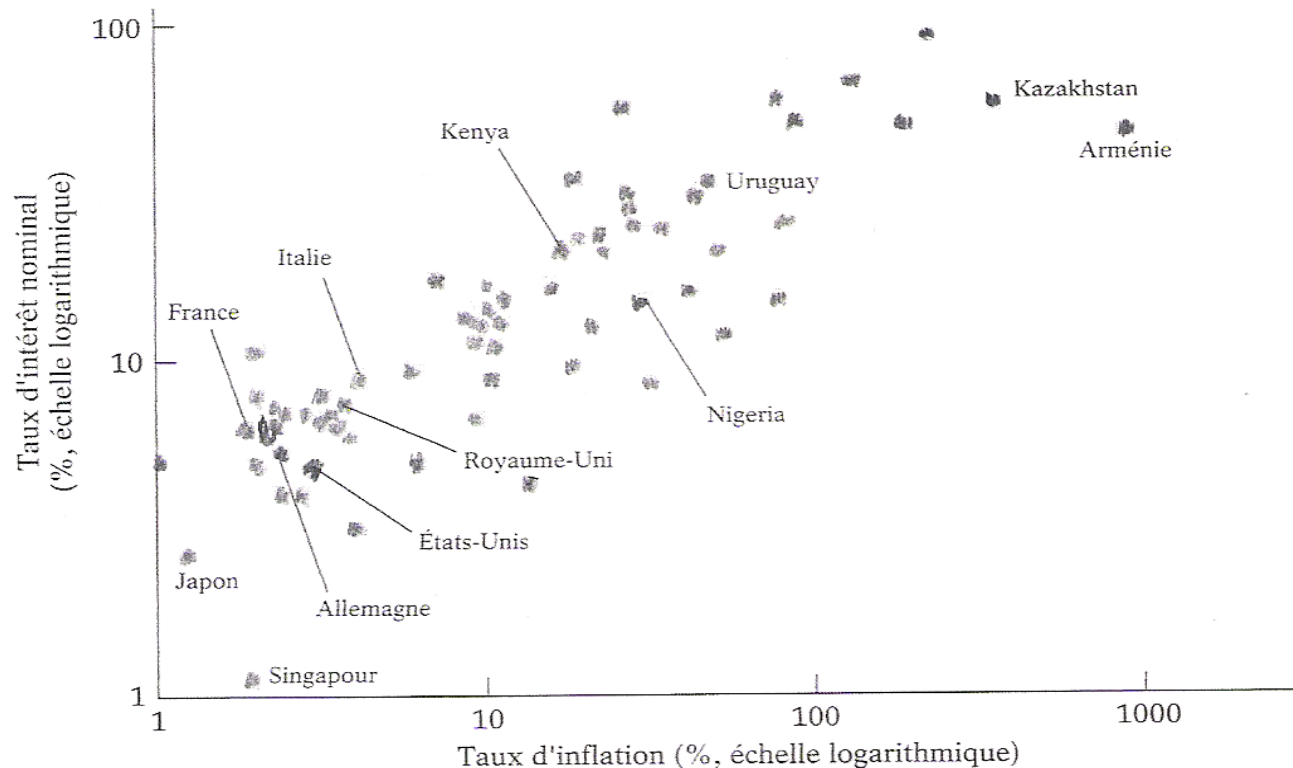


Diagramme de dispersion du taux d'intérêt nominal de court terme et du taux d'inflation moyen dans 77 pays au cours des années 90. Source: Mankiw, 2003

La taxe d'inflation

Pour quelle raison les banques centrales impriment-elles de la monnaie si elles savent qu'à long terme cela va générer de l'inflation? Pour payer les dépenses publiques, surtout si les autres types de financement ne sont pas possibles (dette publique élevée ou pression fiscale élevée).

Le gouvernement peut financer ses dépenses en collectant des taxes, en émettant des obligations (emprunt)... en imprimant de la monnaie.

Quand le gouvernement couvre ses dépenses en imprimant de la monnaie (ou, mieux, en demandant à la banque centrale de le faire), on dit qu'il collecte une **taxe d'inflation**: quand les prix augmentent (suite à l'émission de la nouvelle monnaie), la valeur réelle des billets en circulation diminue => **l'inflation est un impôt prélevé sur la détention de monnaie** (taxe sur les liquidités qui perdent de pouvoir d'achat avec la hausse des prix).

On appelle aussi **SEIGNEURIAGE** les recettes acquises par l'émission d'argent.

Le volume des revenus tirés de l'émission de monnaie varie considérablement d'un pays à l'autre. Dans les pays frappés d'hyperinflation, le seignuriage est souvent la principale source de revenus de l'Etat.

7.2. Les coûts sociaux de l'inflation

Est-ce que l'inflation a un coût?

Allez sur www.pingo.coactum.de et utilisez le code [499584](#)

Imaginez que tous les prix (y inclus les salaires et les rémunérations de tous les facteurs de production) augmentent exactement dans la même proportion et sans retards.

Est-ce que dans ce cas l'inflation représente un coût pour la collectivité, OUI ou NON?

Le coût de l'inflation

Est-ce que l'inflation représente vraiment un problème social?

- Si tous les prix, y inclus les salaires et la rémunération du capital, augmentent dans la même proportion, en quoi l'inflation devrait être un problème? Après tout, le bien-être économique des individus dépend des prix relatifs et non pas du niveau général des prix!

INFLATION = SIMPLE VARIATION DE L'UNITÉ DE MESURE.

- Avis extrêmement partagés de la part des économistes: pour certains les coûts de l'inflation sont en réalité très modestes, surtout en présence de taux d'inflation bas; pour d'autres ils sont élevés et ils affectent considérablement l'économie réelle. Pas de consensus.

Distinction entre inflation anticipée e non anticipée.

Le coût de l'inflation anticipée

Le 'coût en chaussures' (coût d'usure):

l'inflation incite les individus à réduire leurs possessions en monnaie → visites fréquentes aux banques pour retirer l'argent et réduire le cash → temps et énergies sacrifiés pour changer sa propre position et modifier les choix de détention d'actifs.

Le 'coût en menu' (coût d'affichage):

coût dû à l'ajustement continu des prix → temps et ressources soustraies aux autres activités productives pour mettre à jour les catalogues, les sites internet, faire de nouvelles propositions à sa clientèle ou examiner les propositions de ses fournisseurs, etc.

- Selon certains, après tout, les coûts de l'inflation anticipée ne sont pas trop élevés.

Le coût de l'inflation non anticipée I

Distorsion des prix relatifs:

les prix des biens et des services ne sont pas tous affectés de la même manière (retards d'adaptation, contrats...) → distorsion des prix relatifs → distorsions dans les décisions des consommateurs: les marchés ne sont plus en mesure d'allouer les ressources selon leur meilleur usage.

Distorsion dans les impôts (avec des effets potentiellement négatifs sur les investissements):

1. en présence d'inflation, les gains de capital (profits de la vente d'un actif à un prix supérieur au prix d'achat) sont exagérés (augmentation généralisée de tous les prix, y inclus les prix des actifs) → avec un système de taxation progressif, il en résulte une taxation des gains de capital disproportionnée;
2. les intérêts nominaux sur l'épargne sont traités du point de vue de la taxation comme du revenu, même si une partie de ces intérêts représentent en réalité une simple compensation pour l'inflation → l'épargne devient moins attractive (cf. tableau page suivante).

Revenus d'intérêt, imposition fiscale et inflation

	Economy A (price stability)	Economy B (inflation)
Real interest rate	4%	4%
Inflation rate	0	8
Nominal interest rate (real interest rate + inflation rate)	4	12
Reduced interest due to 25 percent tax (.25 $\times$ nominal interest rate)	1	3
After-tax nominal interest rate (.75 $\times$ nominal interest rate)	3	9
After-tax real interest rate (after-tax nominal interest rate – inflation rate)	3	1

Le coût de l'inflation non anticipée II

Incertitude et confusion:

en présence d'inflation non anticipée il devient difficile de comparer les revenus réels, les coûts effectifs et les profits à différentes époques → incertitude, qui n'est jamais une bonne chose (par exemple: fixation des salaires difficile → pouvoir d'achat pas garanti).

Redistribution arbitraire de la richesse:

étant la plupart des prêts spécifiés en termes de l'unité de mesure monétaire, l'inflation inattendue redistribue la richesse entre les individus, en particulier entre les créiteurs et les débiteurs, de manière arbitraire (une augmentation de l'inflation réduit la valeur réelle d'un emprunt).

- Les coûts de l'inflation non anticipée sont en général considérés comme plus importants que ceux dus à l'inflation anticipée.

Perdants et gagnants

PERDANTS:

- ✓ Épargnants (prêteurs), dont le pouvoir d'achat diminue avec le temps;
- ✓ Salariés et rentiers, dont la rémunération est fixée en termes nominaux et est indexée de manière irrégulière;
- ✓ Contribuables, dont le salaire augmente pour maintenir le pouvoir d'achat, ce qui peut les faire changer de classe fiscale (progression à froid) et qui sont taxés sur des rendements nominaux.

GAGNANTS:

- ✓ Débiteurs (emprunteurs), qui doivent rembourser une dette fixée en termes nominaux;
- ✓ Propriétaires, qui sont endettés et qui en plus voient le prix de leur bien immobilier augmenter.

L'hyperinflation

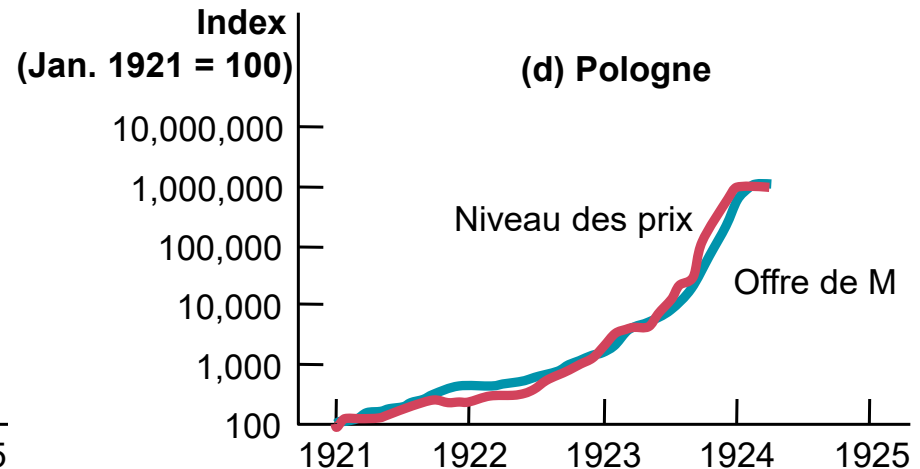
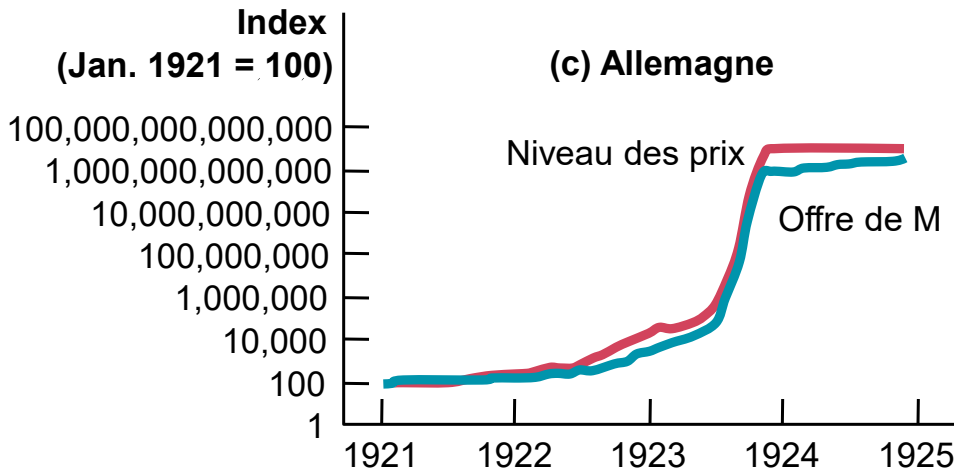
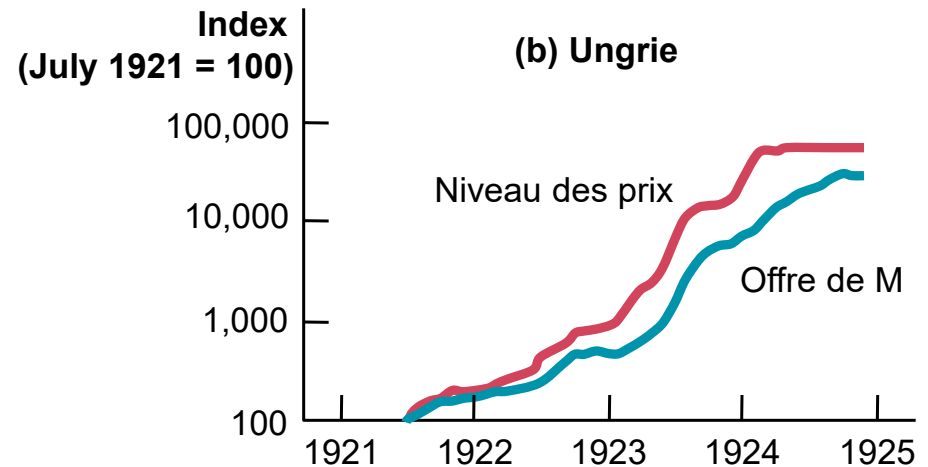
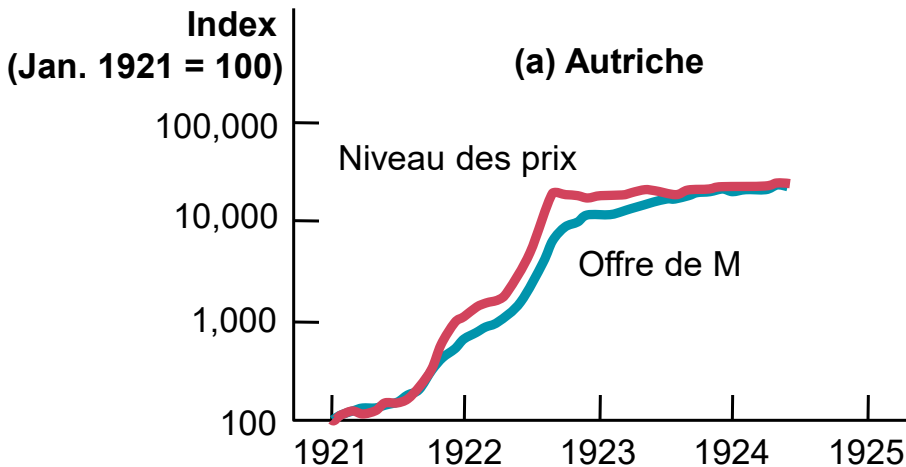
Même si un certain nombre d'économistes pensent qu'une inflation modérée ne représente pas un problème majeur pour la collectivité, aucun ne doute de la pénalisation imposée par l'hyperinflation.

Hyperinflation = inflation excédant le 50% par mois (1% par jour; les prix $\uparrow$ de plus que 100 fois par an!). Historiquement, tous les cas d'hyperinflation se sont produits en concomitance d'une croissance excessive de la masse monétaire.

A l'origine $\rightarrow$ **problèmes budgétaires**: L'Etat n'a pas assez de recettes pour payer ses dépenses et commence à émettre de la monnaie, suscitant de ce fait une croissance rapide de la masse monétaire et, en conséquence, une hausse des prix $\rightarrow$ spirale négative: les recettes fiscales réelles diminuent en fonction de l'inflation (généralement les taxes sont collectées après que la dépense publique a été faite), l'Etat doit émettre davantage de monnaie, ce qui aggrave l'inflation et en conséquence le déficit public...

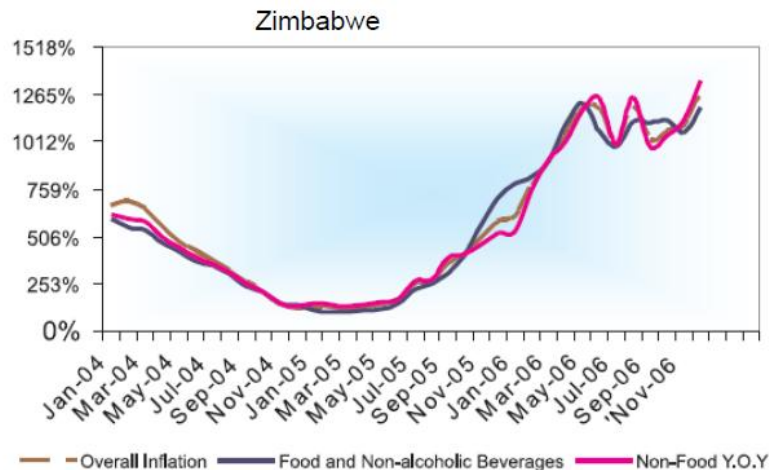
Solution: $\downarrow$ des dépenses et $\uparrow$ des recettes. La fin de l'hyperinflation est généralement une question d'ordre budgétaire. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui on soutient l'indépendance des banques centrales.

Monnaie et prix pendant quatre cas d'hyperinflation



Plus récemment, Argentine, Zimbabwe, ...

Hyperinflation: Zimbabwe



Résumé

- Le niveau général des prix s'ajuste pour équilibrer la demande et l'offre de monnaie
- Quand la banque centrale augmente l'offre de monnaie accroît le niveau des prix
- Une augmentation persistante de l'offre de monnaie provoque une inflation continue
- Selon le principe de neutralité, la quantité de monnaie en circulation n'influence pas les variables réelles de l'économie
- Le gouvernement paie pour couvrir ses dépenses en imprimant de la monnaie. Ceci peut résulter dans une taxe de l'inflation et dans des situations d'hyperinflation
- D'après l'effet de Fisher, quand le taux d'inflation augmente, le taux d'intérêt nominal augmente de la même proportion et le taux d'intérêt réel reste inchangé
- Les économistes ont isolé six coûts de l'inflation: le coût en chaussures, le coût en menu, incertitude et confusion, distorsion des prix relatifs, distorsion des taxes, redistribution arbitraire des richesses

Deux questions d'examen [Pingo - code 499584]

QCM I

La théorie quantitative de la monnaie implique qu'une augmentation de l'offre de monnaie cause :

- a) une augmentation proportionnelle de la vitesse de circulation de la monnaie.
- b) une augmentation proportionnelle du revenu réel.
- c) une diminution proportionnelle du niveau des prix.
- d) une augmentation proportionnelle du revenu nominal.

QCM II

Parmi les affirmations suivantes, laquelle est correcte ?

- a) La théorie quantitative de la monnaie est utilisée pour expliquer les déterminants de court terme du niveau des prix et du taux d'inflation.
- b) La théorie des fluctuations économiques étudie le comportement de l'économie lorsque les prix sont flexibles.
- c) L'hypothèse de base du modèle classique est que les prix sont complètement flexibles.
- d) D'après la dichotomie classique, les variables réelles et nominales sont influencées par des forces similaires.

Références additionnelles

Pour rappel, ces lectures additionnelles ne sont pas obligatoires

- Données sur le niveau des prix en Suisse
- Sur le retour de l'inflation en 2022-2023 aussi en Suisse: L'inflation est aussi trop élevée en Suisse, Selon Thomas Jordan, Tribune de Genève, 12.03.2023
- A quoi servent les banques centrales?, Alternatives Economiques, 01.11.2007 (à relire à nouveau à la fin du chapitre 14, sur l'arbitrage entre inflation et chômage)
- Pourquoi il pourrait être utile d'avoir un taux d'inflation pas trop bas: The inflation solution, The Economist, 11.03.2010